

CUSTOS DE PRODUÇÃO E DE TRANSAÇÃO DO LEITE PARANAENSE A PARTIR DA ECONOMIA DOS CUSTOS DE MENSURAÇÃO

*Production and Transaction Costs in the Dairy Sector of Paraná
From the Perspective of Measurement Cost Economics*

Emily Dora Gois Ponce (emydgp@gmail.com) – Universidade Estadual de Maringá (UEM)
José Paulo de Souza (jpsouza@uem.br) – Universidade Estadual de Maringá (UEM)

RESUMO

O estudo tem como objetivo compreender como ocorre a interação dos custos de produção e de transação, considerando a perspectiva da Economia dos Custos de Mensuração, no segmento produtor de leite, no Paraná. Para tanto, aplicou-se um estudo de abordagem qualitativa, descritiva, desenvolvida por meio de um estudo de campo, com recorte transversal, no ano de 2025. Os resultados indicam que os custos de transação são maiores do que os de produção, devido às economias de escala e de escopo. Por isso, embora ambos os custos sejam interdependentes, não são diretamente proporcionais. O estudo aponta que os custos de transação se mantêm condicionados às dimensões do leite (qualidade e quantidade), as quais são mensuradas apenas pelo segmento processador, gerando maior assimetria. Identifica-se que essa situação submete grande parte do direito econômico do ativo dependente de mecanismos de garantia. Ao se considerar dois grupos de produtores encontrados (cooperados e não integrantes de cooperativas), conclui-se que, nos acordos verbais, a confiança e as relações de longo prazo não se consolidam como acontece aos cooperados, gerando maior risco de dissipação de valor e de apropriação de quase-renda em comparação às relações formais e integradas. Além disso, o estudo contribui ao demonstrar que múltiplos *enforcers*, como o programa de incentivos da cooperativa, pode limitar a maximização de valor pelo segmento processador, assegurando maior apropriação de valor pelo segmento produtor.

Palavras-chave: Custos de mensuração. Distribuição de valor. Eficiência organizacional. Eficiência produtiva. Múltiplos *enforcers*.

ABSTRACT

This study aims to understand the interaction between production and transaction costs from the perspective of Measurement Cost Economics in the dairy segment in Paraná, Brazil. A qualitative, descriptive, cross-sectional field study was conducted in 2025. The results indicate that transaction costs are higher than production costs due to economies of scale and scope. Thus, although the two types of costs are interdependent, they are not directly proportional. The study points out that transaction costs remain conditioned by milk attributes, particularly quality and quantity, which are measured exclusively by processors, increasing information asymmetry. This condition makes a substantial portion of the

economic rights associated with the asset dependent on enforcement mechanisms. When comparing the two groups of producers identified (cooperative members and non-members), it is evident that verbal agreements fail to foster the same level of trust and long-term stability, unlike the relationships involving cooperative members. This creates a higher risk of value dissipation and quasi-rent appropriation compared to formal, integrated arrangements. Moreover, the study demonstrates that multiple enforcers, such as cooperative incentive programs, may constrain value maximization by processors while enabling greater value appropriation by milk producers.

Keywords: Measurement costs. Value distribution. Organizational efficiency. Production efficiency. Multiple enforcers.

1 INTRODUÇÃO

A teoria da firma busca compreender as organizações a partir de uma perspectiva produtiva, cujo objetivo se fundamenta na maximização lucrativa (Zylbersztajn, 2024). Por isso, a eficiência produtiva torna-se uma das estratégias essenciais para Teoria da Organização Industrial (OI) (Williamson, 1996; Joskow, 2004). Entretanto, a firma enquanto função de produção pode limitar a capacidade de eficiência organizacional por desconsiderar a eficiência proveniente de fatores, como a alocação de recursos e a capacidade de coordenação dos agentes (Coase, 1937), assim como as relações de transação (Williamson, 1985), mais conhecida como o dilema entre “fazer ou comprar” na literatura da Nova Economia Institucional (NEI).

Dessa forma, sob a perspectiva da NEI, as organizações precisam gerir dois tipos de custos: os de produção, associados à função produtiva, e os de transação, referentes às falhas e atritos nas transações (Williamson, 1985; 1996). Por isso, a necessidade de considerar a firma como gestora de recursos permite ampliar o panorama da eficiência organizacional e identificar possíveis gargalos de ineficiência. A dinâmica entre ambos os custos já foi motivo de inspiração para algumas pesquisas (Walker; Weber, 1984; Bello; Dant; Lohtia, 1997; Preston, 2002; Panayides, 2002; Pollitt; Steer, 2012; Wang *et al.*, 2018; Silva; Saes, 2007; Martino; Polinori, 2019; Nolden *et al.*, 2025). Contudo, a literatura ainda carece de estudos que possam demonstrar como um custo se comporta diante do aumento ou da redução do outro.

Enquanto Langlois (1995) acredita que os custos de produção se mantiveram fixos nos

estudos da NEI, Joskow (2004) defende que isso aconteceu porque estudos sobre custos de transação centralizam suas variáveis apenas no dilema dos limites da firma (fazer ou comprar). Pelo fato de cada custo ser estimado de forma diferente, Walker e Weber (1984) apontam que a firma tende a delinearlos separadamente para gestão de recursos. Diante dessa lacuna teórica, nota-se que o Sistema Agroindustrial (SAG) do leite pode se tornar um campo relevante para investigar o comportamento de ambos os custos, uma vez que o segmento produtor não define o valor de venda com base em custos. Pela própria estrutura institucional do mercado de leite brasileiro, esse valor é imposto ao produtor, aproximadamente, um mês após a coleta. Com isso, resta ao produtor apenas a oportunidade de gerenciar os custos inerentes à atividade.

Embora haja estudos concentrando-se nos custos referentes ao SAG, os autores não exploraram como efetivamente ocorre a interação entre eles (Santos, 2000; Mirales; Souza, 2017; Acosta; Souza; Bánkuti, 2018; Almeida; Souza, 2021; Cordeiro; Viana; Silveira, 2022; Bassotto *et al.*, 2025). Além disso, identifica-se problemas na distribuição de valor para produtores (Casali *et al.*, 2020; Sudré; Souza; Bouroullec, 2021; Caunetto; Souza; Schiavi, 2024). Particularmente no Paraná, a relação entre produtor e processador costuma ser negociada por meio dos valores de base, referentes à qualidade e quantidade, definidos pelo Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Estado do Paraná (Conseleite-Paraná) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada/USP (Cepea) (Acosta; Souza; Bánkuti, 2018).

Neste contexto, nota-se que a relação entre ambos os agentes da cadeia produtiva é formada, sobretudo, por acordos verbais ou contratos informais (Mirales; Souza, 2017; Souza; Bánkuti, 2017; Acosta; Souza; Bánkuti, 2018; Sudré; Souza; Bouroullec, 2021; Caunetto; Souza; Schiavi, 2024). Diante disso, Sudré, Souza e Bouroullec (2021) apontam que a informalidade nesta relação contribui para que, grande parte do valor gerado pelo produtor, fique assegurado somente pelo direito econômico da transação, reduzindo os rendimentos da atividade. Assim, a informalidade na transação dos segmentos pode favorecer dissipação de valor ou apropriação de quase-renda do produtor (Caunetto; Souza; Schiavi, 2024).

Quanto aos problemas de distribuição de valor, Coleman, Sproesser e Zylbersztajn (2008) ressaltam que a mensuração das dimensões do ativo contribui para formação de seu valor na transação, que pode levar à apropriação de valor, assim como influenciar no retorno

dos investimentos. Foss e Foss (2001) explicam que a formação de valor do ativo está associada aos custos de mensuração, conforme propõe Barzel (1982; 1997; 2005) a partir da Economia dos Custos de Mensuração (ECM). Barzel (1997; 2005) evidencia que a informação mensurada do ativo é essencial para delinear direito de propriedade, enquanto mecanismos de *enforcement* (fazer cumprir), como contratos ou relações de longo-prazo, podem contribuir para garantir o direito econômico da transação, maximizando o valor do ativo.

Diante desse contexto, levanta-se a seguinte pergunta de pesquisa: **como ocorre a interação dos custos de produção e de transação, considerando a perspectiva da ECM, no segmento produtor de leite, no Paraná?** Logo, o objetivo deste estudo é o de compreender como ocorre a interação dos custos de produção e de transação, considerando os custos de mensuração, no segmento produtor de leite paranaense. A ECM, proposta por Barzel (2005), torna-se a teoria mais adequada para fundamentar o estudo. Esse aspecto encontra respaldo em Joskow (1995; 2004), ao afirmar que a NEI consegue estender a perspectiva da OI, por meio de análises institucionais e de transações.

No contexto do SAG, a oportunidade de explorar a interação entre ambos os custos justifica teoricamente a realização desta pesquisa. Como contribuição teórica, o estudo aponta que, embora os custos de produção e de transação sejam interdependentes (Williamson (1981; 1985; 1996; Joskow, 1995; Zylbersztajn, 2024), eles não são diretamente proporcionais. Além disso, o estudo contribui ao destacar que possíveis limitações de eficiência econômica podem estar relacionadas a falhas nos mecanismos de garantia do direito de propriedade.

Quanto aos aspectos empíricos, Carneiro *et al.*, (2024) e Carvalho (2024) ressaltam que a eficiência econômica por meio da redução de custos pode contribuir para assegurar maior estabilidade e rentabilidade ao produtor, diante das recentes crises enfrentadas pelo segmento. Isso justifica empiricamente a realização deste estudo. Portanto, a contribuição empírica indica que problemas em relação ao risco de dissipação de valor possuem efeito sobre a distribuição do valor gerado pelo leite, quanto às dimensões de qualidade e volume. Outra contribuição refere-se às questões tecnológicas na produção do ativo. Além de contribuir para elevar a produtividade, também auxilia garantir padrões de qualidade e maior volume.

Então, o presente estudo apresenta cinco seções. Além dessa primeira seção

introdutória, demonstrando o problema e o objetivo de pesquisa, a próxima seção trata do referencial teórico, que apresenta os aspectos de mensuração das dimensões do ativo e dos mecanismos de garantia do direito de propriedade da ECM. Por sua vez, a terceira seção refere-se à metodologia aplicada, enquanto a quarta seção caracteriza os entrevistados, e depois, analisa e discute os resultados encontrados. Por fim, a quinta seção conclui este estudo, seguida pelas referências.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Os custos de uma organização podem estar relacionados aos aspectos de produzir bens ou serviços, denominados custos de produção, assim como às relações de transação, chamados custos de transação (Coase, 1937; Williamson, 1985). Quanto ao primeiro custo, é possível alcançar economias de escala ou de escopo (Besanko *et al.*, 2012). Conforme o autor, enquanto as economias de escala acontecem ao aumentar o volume de bens ou serviços, diluindo parte dos custos de produção, as economias de escopo podem ocorrer devido à diversificação de bens ou serviços ofertados pela organização. Com relação ao segundo, Barzel (1982; 1997; 2005) defende que os custos de transação se associam aos custos de transferir e proteger direitos de propriedade, na perspectiva da ECM. Para Williamson (1985), esses custos estão relacionados aos problemas de assimetria de informações entre os agentes da relação.

Ressalta-se que Barzel (2005) desenvolve a ECM com base no *Old Property Rights Approach* (OPRA). Para Monteiro e Zylbersztajn (2011), a peça-chave do autor foi elaborar o conceito de ativos com múltiplos atributos, ao esclarecer que a troca está relacionada às dimensões econômicas do ativo. Por sua vez, Foss e Foss (2001) defendem que os múltiplos atributos podem ser divididos em duas premissas. A primeira refere-se à impossibilidade de mensurar o todo ou partes das dimensões, limitando as especificações do ativo e gerando mal delineamento do direito de propriedade. A segunda premissa relaciona-se à dificuldade de mensuração, conduzindo os agentes à tentativa de maximizar o valor da transação.

À luz da OPRA, Barzel (2005) argumenta que a informação é essencial para atribuir valor ao ativo, uma vez que a mensuração é a base para delinear o direito de propriedade. Com isso, conforme o autor, os custos de mensuração são necessários para gerar informação do ativo e determinar seu valor de mercado. Assim, conforme o racional de base da ECM:

quanto maior for a dificuldade de mensurar o ativo, mais suscetível a erros estará a definição de valor. Essa condição pode contribuir para o mal delineamento do direito de propriedade, afetando as relações de transação (Zylbersztajn, 2018), já que as negociações são baseadas no valor do ativo (Barzel, 1982). Nesse sentido, Barzel (1997; 2005) afirma que os contratos são incompletos, ao considerar que a informação pode ser incompleta ou imprecisa. Essa condição expõe a transação a maior risco de dissipação de valor ou de captura de quase-renda, e também permite retenção de domínio público, segundo Zylbersztajn (2018). Por isso, o autor ressalta que, para a ECM, a informação é um dos mecanismos para garantir direito de propriedade.

Cabe destacar também outros mecanismos, que podem servir de *proxy* de mensuração como a padronização de ativos, a confiança entre os agentes da relação adquirida por meio do capital reputacional, que pode, inclusive, criar uma marca com reconhecimento próprio (Barzel, 1982; 1997). Além disso, Barzel (2005) evidencia que as transações podem ser organizadas por meio de outros mecanismos, como *caveat emptor* (risco do comprador) ou leilões, relações de longo-prazo, contratos ou relações de mercado garantidas pelo Estado, múltiplos *enforcers* (combinação de diferentes mecanismos), integração vertical ou hierárquica.

Segundo o autor, em cada transação, é necessário identificar quais são as dimensões do ativo e como elas serão mensuradas, para que seja possível aplicar os mecanismos de garantia mais eficientes na relação, em que parte pode ser garantido pelo estado dado que é possível mensurá-los (direito legal) e parte precisam ser negociados (direito econômico). Com isso, o autor orienta, por um lado, a maximização de valor na transação e, por outro, o controle da sua dissipação, diminuindo, assim, o risco da captura de quase-renda na relação e protegendo o direito de propriedade. Conforme Zylbersztajn (2018), essa condição pode ser compreendida a partir da alocação do direito de propriedade, que busca eficiência econômica, controlando a dissipação de valor.

A partir desses pressupostos, resume-se o modelo racional da ECM: dimensões fáceis ou objetivas de serem mensuradas podem ser asseguradas por mecanismos mais simples, neste caso, um exemplo seria as relações contratuais, porque suas cláusulas permitem expressar com clareza o valor do ativo (Barzel, 2005). Em contrapartida, dimensões difíceis ou subjetivas de serem mensuradas precisam ser asseguradas por mecanismos mais

complexos, nesta situação, um exemplo seria integração vertical, ou ainda, combinar mais de um mecanismo, como múltiplos *enforcers* (Barzel, 2005). Logo, o autor procura diminuir custos de mensuração, enquanto protege direito de propriedade por meio do controle da dissipação de valor na relação.

Nesse sentido, apesar de existirem diferenças entre custos de produção e de transação, Williamson (1985) ressalta que a base essencial para as organizações é economizar em custos. Segundo o autor, essa função deve contemplar tanto os custos de produção, quanto os de transação. Logo, torna-se fundamental analisar ambos os custos, uma vez que são custos interdependentes (Williamson, 1985; 1996; Joskow, 1995; Zylbersztajn, 2024).

3 METODOLOGIA

O presente artigo estrutura-se a partir de uma abordagem qualitativa, descritiva, desenvolvida por meio de um estudo de campo, com recorte transversal, no ano de 2025. Por sua vez, a pesquisa do tipo descritiva se faz necessária, porque permite agrupar informações capazes de refletir, com fidelidade, os aspectos que atuam para a manifestação do fenômeno (Triviños, 1987). Diante disso, optou-se por realizar uma pesquisa por meio de um estudo de campo, considerando a necessidade de investigar as particularidades inerentes ao SAG do leite. Para isso, os critérios de seleção foram: ser ou ter sido produtor de leite por pelo menos um ano, com o objetivo de assegurar que o entrevistado possua experiência na relação com o processador; aceitar participar da entrevista; produzir baixo, médio ou alto volume de leite; adotar qualquer tipo de mecanismo de garantia na relação com os processadores (caveat emptor ou leilões, relações de longo-prazo, contratos ou relações de mercado, múltiplos *enforcers* e integração vertical ou hierárquica). Assim, selecionaram-se 13 produtores, localizados nas regiões Norte, Noroeste, Oeste e Centro-Oriental, do estado.

Para coletar os dados, aplicaram-se entrevistas semiestruturadas, porque, de acordo com Merriam (1998), essa técnica permite que o pesquisador insira perguntas ao longo da entrevista, proporcionando maior aprofundamento do tema. As transcrições dessas entrevistas foram feitas com o auxílio da ferramenta de Inteligência Artificial (IA) *TurboScribe*, por meio do modo de transcrição com maior precisão, com o reconhecimento de dois locutores, no idioma português (Brasil). Os dados foram tratados com o software Atlas.ti, utilizando o modelo de análise de conteúdo, formulado por Bardin (2011). Para tanto, a autora

propõe definir as unidades de contexto e registro, além de codificar os dados durante a fase exploratória. Para a análise de conteúdo, utilizou-se da codificação dos dados dividida em cinco categorias de análise: dimensões do ativo, mensuração das dimensões, custos de produção, custos de transação e mecanismos de garantia do direito de propriedade.

Com relação a confiabilidade e validade da pesquisa, o artigo baseia-se na triangulação de dados, em consonância às análises de Merriam (1998), utilizou-se a triangulação com diferentes fontes de dados para ratificar os achados da pesquisa. Para tanto, os dados coletados com produtores foram triangulados com entrevistas semiestruturadas com 02 processadores e 01 agente-chave, identificado na fase de coleta. Além disso, os dados coletados foram confrontados com outras pesquisas referenciadas sob a ótica da NEI.

Por último, quanto à Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº. 466/2012 (Brasil, 2012), que estabelece os critérios para submeter pesquisas ao Comitê de Ética de Pesquisa (CEP), o presente estudo insere-se, integralmente, nas hipóteses de dispensa, previstas nos incisos VII e XI do artigo 26 da Resolução CNS nº. 674/2022 (Brasil, 2022). Apesar de ser dispensado, o estudo contempla os dispositivos da Resolução CNS nº. 466/2012.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS

Nesta pesquisa, 13 produtores de leite foram entrevistados, localizados nas regiões Norte, Noroeste, Oeste e Centro-Oriental, do estado paranaense. O Quadro 1 busca sintetizar o perfil de cada produtor, detalhando os mecanismos de garantia identificados na transação com o atual processador, a região, o tamanho da propriedade, espaço destinado ao leite, tempo de atuação do produtor, total do rebanho, volume diário médio de produção e os produtos vendidos.

Quadro 1 – Caracterização dos Produtores Entrevistados

Mecanismos de Garantia	Região do PR	Tamanho Propriedade (h/a)	Espaço destinado ao leite (h/a)	Tempo atividade (anos)	Tamanho rebanho (total)	Volume diário (litros)	Produtos comercializados
------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------

1	Informal*	Norte	16	16	6	60	300	Leite cru refrigerado
2	Informal	Noroeste	7,26	7,26	4	31	270	Leite cru refrigerado
3	Informal	Noroeste	9,68	9,68	10	80	850	Leite cru refrigerado
4	Informal*	Noroeste	2,42	2,42	2	7	75	Leite cru refrigerado
5	Informal*	Oeste	30	30	30	80	1.700	Leite cru refrigerado
6	Cooperado*	Centro-Oriental	20	20	20	160	1.900	Leite cru refrigerado
7	Informal*	Oeste	21	12	35	100	900	Leite cru refrigerado
8	Informal*	Norte	38,72	38,72	15	100	1.000	Leite cru refrigerado
9	Cooperado*	Norte	121	96,8	30	148	1.500	Leite cru refrigerado
10	Cooperado*	Centro-Oriental	500	500	10	400	7.000	Leite cru refrigerado
11	Informal	Noroeste	246,84	36,3	15	100	1.200	Leite cru refrigerado
12	Integrado	Norte	36,3	18,15	30	70	550	Leite pasteurizado
13	Integrado	Norte	12,1	4,84	15	50	550	Derivados de leite

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados coletados.

Legenda: * indica relações de longo prazo (igual ou superior a 2 anos) entre produtor e processador.

Em sua maioria, identificam-se grandes produtores, com volume médio diário superior a 800 litros, totalizando 08 dos 13 entrevistados (produtores n. 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11). Por sua vez, foram identificados 03 pequenos produtores, com volume de até 350 litros de leite por dia (n. 01, 02 e 04) e 02 médios produtores, com volume médio diário de 550 litros (n. 12 e 13). Dos 13 entrevistados, apenas 03 são cooperados, sendo que os produtores n. 06 e 10 atuam na mesma cooperativa da região Centro-oriental e o produtor n. 09 em cooperativa da região Norte. De acordo com as entrevistas, 06 produtores (01, 03, 08, 09, 12 e 13) herdaram a produção da família. Enquanto o produtor n. 08 desenvolve três atividades (gado de leite, gado de corte e cultivo de soja), o de n. 11 já havia migrado para gado de corte, na data da entrevista.

Além disso, o menor produtor (n. 04) entrevistado localiza-se na região Noroeste do estado, produzindo em média 75 litros com um rebanho de 07 cabeças, sendo aquele com

menor rebanho e menor tempo de experiência na atividade (apenas 02 anos). O produtor com maior tempo de experiência (n. 07) está na região Oeste, com 30 anos, rebanho de 100 cabeças, sendo um grande produtor, com volume médio diário de 900 litros. Por fim, o maior produtor (n. 10) entrevistado é cooperado, atuando na região Centro-Oriental do estado, com o maior rebanho entre os entrevistados, total de 400 cabeças, produzindo, em média, 7mil litros de leite por dia.

Buscando triangular os dados com os produtores, foram entrevistados 02 processadores de leite e 01 agente-chave, que fornece produtos veterinários, entre outros suprimentos para o segmento produtor. O Quadro 2 caracteriza os processadores de acordo com o tipo de relação com produtores, localização, tempo de atividade, volume médio diário coletado, a quantidade de produtores com que mantém a transação, a região de atuação e os produtos comercializados.

Quadro 2 – Caracterização dos Processadores Entrevistados

Tipo do Agente		Tempo na atividade (anos)	Volume diário (litros)	Quantidade de Produtores	Atuação	Produtos comercializados
1	Cooperativa	25	3,2 milhões	570	PR	Leite em pó, UHT, queijo, bebida láctea e <i>whey protein</i>
2	Laticínio	33	6 mil	800	PR e MS	Iogurte, queijo, doce de leite e manteiga

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados coletados.

Nota-se que a relação entre a quantidade de produtores e o volume médio diário captado não é proporcional. Embora o processador n. 02 mantenha transações com 800 produtores, coleta apenas 6 mil litros de leite por dia. Em contrapartida, o processador n. 01 capta, em média, 3,2 milhões de litros diariamente a partir de 570 cooperados. Isso pode estar associado ao fato de que a cooperativa define requisitos para filiação, como mínimo de volume produzido, devendo o produtor atingir uma cota mínima de leite por quilômetro rodado para motivar a coleta. Outros fatores que podem contribuir para esse cenário são o programa de incentivos para produção de leite de maior qualidade e em maior volume, assim como a participação nos resultados da cooperativa, proporcional ao volume fornecido pelo produtor cooperado.

No programa de incentivos, a cooperativa estabelece critérios mínimos de qualidade e

quantidade para premiar ou penalizar produtores, que compõe aproximadamente 30% do valor de venda pago pelo leite. Enquanto as bonificações estão associadas aos teores de proteína e gordura, à estrutura de armazenamento até a coleta, flexibilidade de entrega, ao resfriamento e ao volume, as sanções referem-se aos testes de alizarol, para conferir a acidez do leite (azedo), crioscopia, identificar se o leite foi misturado com água, resíduos e antibióticos, que são analisados por meio das amostras selecionadas dos produtores durante cada coleta.

Por sua vez, o processador n. 02 não garante benefícios para seus produtores e apenas fixa um valor de venda por, no máximo, três meses, para captação de novos produtores. De acordo com o entrevistado, isso acontece porque os produtores precisam se sentir seguros na troca de processador, tendo em vista que o leite costuma ser pago somente depois de um ou dois meses após a coleta. Após esse período, o processador afirmou que o valor de venda do novo produtor passa a ser estabelecido a partir da tabela do Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite (Conseleite-PR), da mesma forma que os demais produtores. Isso foi ratificado pelo agente-chave ao explicar que, quando o laticínio precisa de maior volume, oferece mais que o mercado, mas não consegue sustentar essa negociação por muito tempo.

Cabe destacar que a experiência de aproximadamente 40 anos do agente-chave, atuando nas regiões Norte e Noroeste, do estado, contribuiu para a triangulação dos dados obtidos com os dois processadores, tornando-se peça-chave para validar tanto os dados dos produtores quanto dos processadores. Desde antes iniciar as atividades, o agente-chave já acompanhava os negócios da família, oferecendo insumos agrícolas, rações, produtos veterinários, entre outros suprimentos para diversos produtores. Entre os entrevistados, identifica-se que os produtores cooperados n. 06 e 10 possuem relações de transação com o processador cooperado n. 01, enquanto o produtor integrado n. 12 mantém transações com o agente-chave.

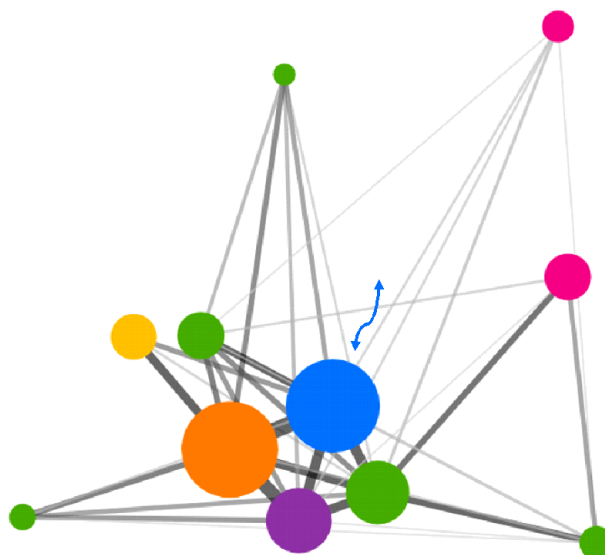
4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Quanto aos **aspectos produtivos e dimensões do leite**, conforme entrevistas, a Figura 1 demonstra a proporção dos aspectos produtivos (círculos de cor verde), das economias de

escala e de escopo (cor rosa), das dimensões do leite (cor azul), dos custos de produção (cor roxa) e de transação (cor laranja), identificados pela pesquisa, bem como a maximização de valor (cor amarela), conforme as análises de Barzel (1982; 1985; 2005). Com relação aos aspectos produtivos, os entrevistados relataram custos com bem-estar e nutrição animal, inseminação, máquinas e equipamentos, mão de obra e higiene. As dimensões do leite dividem-se, sobretudo, em qualidade (teores de proteína e gordura, níveis de CCS e CPP) e quantidade (volume médio de produção diária). Além disso, para os cooperadores, essas dimensões devem atender às exigências impostas pela cooperativa.

Figura 1 – Rede de correlação (Atlas.ti): Aspectos Produtivos e Dimensões do Leite

PPA 2026



Fonte: elaborado pelos autores conforme dados coletados na pesquisa.

Legenda: as cores foram definidas aleatoriamente para diferenciar os itens entre si.

Destaca-se que, enquanto o tamanho dos círculos apresenta o nível recorrente das categorias de análise identificadas na fala dos produtores, a distância e a espessura das linhas de conexão sinalizam a intensidade da relação entre elas. Com isso, o estudo procura apresentar como cada aspecto produtivo e as dimensões do leite se relacionam, na conjuntura dos entrevistados. Dessa forma, é possível identificar como ocorre a interação dos custos de produção e de transação, no contexto dos custos de mensuração da ECM, para o segmento produtor de leite, no Paraná. Ressalta-se que é a partir desta ótica que o estudo indica como os

produtores procuram gerenciar os custos de produção e de transação, à medida que tentam manter as dimensões do ativo para garantir a transação com o processador.

Quanto aos **custos de produção e transação**, de acordo com a Figura 1, nota-se que os custos de produzir leite são menores que os custos de realizar sua transação. No caso dos produtores entrevistados, a maioria dos aspectos produtivos mantém conexão entre si, excetuando higiene com mão de obra e inseminação, e máquinas e equipamentos com mão de obra. Essa situação ocorre porque os produtores que descreveram custos com higiene e máquinas e equipamentos não a relacionaram à mão de obra, pois, para eles, a produção é realizada pelo próprio grupo familiar. Com relação a inseminação, embora seja um procedimento que requer cuidados com assepsia, não foi identificada, nas falas dos produtores, uma relação entre esses aspectos. Conforme Coase (1937) e Williamson (1985), os custos de produção originam-se do consumo dos recursos produtivos para produção de bens ou serviços. Isso ratifica as conexões entre todos os aspectos produtivos e os custos de produção, indicados pela pesquisa no campo empírico do SAG do leite.

Por sua vez, Besanko *et al.* (2012) afirma que os custos de produção podem ser reduzidos por economias de escala e de escopo. Nesse sentido, as economias de escala estão conectadas aos custos de produção, às dimensões do leite e aos aspectos produtivos que se relacionam. De acordo com os entrevistados, o volume de leite, gerado por meio de máquinas e equipamentos, inseminação e bem-estar e nutrição animal, proporciona economias de escala. Cabe destacar ainda que, conforme os produtores, os custos de produção com máquinas e equipamentos são essenciais tanto para garantir qualidade quanto quantidade na produção.

Por sua vez, as economias de escopo mantêm conexões com os custos de produção, máquinas e equipamentos, inseminação e bem-estar e nutrição animal. A maioria dos produtores relataram a capacidade de reduzir custos de produção com a alimentação das vacas devido ao cultivo agrícola. Com isso, eles produzem sua própria silagem. Ressalta-se que custos com máquinas e equipamentos foram relatados neste processo. Além disso, economias de escopo também são obtidas por meio da venda de vacas para descarte ou de animais saudáveis. A venda de animais saudáveis costuma ocorrer quando produtores precisam levantar capital de giro para investir na infraestrutura da propriedade ou em maquinário. Convém destacar que a conexão com inseminação aparece na fala dos produtores com relação

às economias de escopo, porque a maioria deles utiliza esse método para reprodução do rebanho. Logo, as conexões das economias de escala e de escopo apresentadas pela pesquisa são ratificadas (Figura 1).

A partir das dimensões do leite, o produtor consegue vender para a maioria dos laticínios e pode buscar melhores negociações, como no caso do produtor n. 02: “Troquei de laticínio devido a preço. Como eu tinha uma qualidade boa, preferi passar para eles porque valorizam pela qualidade do leite”. Destaca-se que essas dimensões são regulamentadas pela Instrução Normativa (IN) nº 77/2018, que estabelece níveis referentes aos teores de gordura, proteína, lactose anidra, sólidos totais e não gordurosos, CCS e CPP (Brasil, 2018). Outra dimensão necessária para assegurar a venda, identificada entre os entrevistados, é o volume produzido. Essas duas principais dimensões são ratificadas pelo agente-chave: “O que diferencia no preço do leite, geralmente, é qualidade e volume [...] quanto maior é o produtor, mais ele recebe, porque facilita a vida da indústria”. Isso pode ratificar o fato de que todos os aspectos produtivos estão conectados tanto ao bem-estar e nutrição animal quanto às dimensões do leite (Figura 1).

Nesse sentido, **a mensuração do leite** acontece tanto para atender à IN quanto às exigências do processador, sendo normalmente mensurado apenas pelo laticínio. Por essa razão, todos os aspectos produtivos também estão conectados aos custos de transação, considerando a perspectiva da ECM. Essa situação, por sua vez, justifica as conexões entre custos de produção, de transação e às dimensões do leite, apresentadas pela Figura 1. Isso ocorre porque os custos de produção são interdependentes aos de transação, de acordo com Williamson (1985; 1996), Joskow (1995) e Zylbersztajn (2024). Essa interdependência pode ratificar o fato de que o maior custo de produção, quanto ao bem-estar e nutrição animal, é também o mais próximo aos custos de transação e às dimensões do leite. O produtor n. 09 esclarece: “O bem-estar animal está ligado a produção, que vai estar ligado a qualidade exigida pelo laticínio”.

Outro exemplo dessa interdependência, é a proximidade entre custos de produção, de transação, a maximização de valor, as dimensões do leite e o bem-estar e nutrição animal. De acordo com Barzel (1982), as partes só decidem efetivar uma transação quando conseguem identificar benefícios na relação por meio da mensuração das dimensões do ativo. Entretanto, o autor afirma que a variabilidade dessas dimensões contribui para uma assimetria de

informações entre vendedor e comprador. Por isso, os agentes buscam mecanismos de garantia capazes de maximizar o valor da transação. Apesar dos produtores poderem contestar às análises do laticínio, conforme relatado pelo produtor n. 02: “[...] eu posso contestar e pedir para outro laboratório fazer”, essa situação não costuma ocorrer entre os entrevistados, tendo em vista o custo de mensurar e à confiança que depositam no laticínio, por meio do capital reputacional.

Diante desse contexto, mesmo que ambos os custos sejam interdependentes, nota-se que as economias de escala e de escopo reduzem custos de produção, ao passo que os custos de transação se mantêm condicionado às exigências e ao controle das dimensões do leite. Com isso, grande parte do direito econômico do segmento produtor fica dependente dos mecanismos de garantia do direito de propriedade, em consonância com as análises da ECM.

Assim, quanto aos **Mecanismos de Garantia** utilizados pelos entrevistados para apropriação de valor, o estudo identificou: integração vertical, relações contratuais formais, acordos informais, assim como múltiplos *enforcers*, como os contratos (formais e informais), relações de longo prazo e confiança, adquirida por meio do capital reputacional com o laticínio, segundo a ECM. Nesse contexto, a maioria dos produtores: mantém relações informais; possuem relações de longo prazo com o laticínio (cooperado ou não); relatam sentir confiança na transação com o processador (cooperado ou não). A negociação da transação por meio de relações contratuais formais com a cooperativa e por acordos verbais foram ratificados, respectivamente, pelos processadores n. 1 e n. 2. Quanto à confiança e as relações de longo prazo entre os cooperados, essa situação pode ser ratificada pela fala do processador cooperado n. 1: “Temos um modelo bastante consistente de captação, oferecendo estabilidade no preço ao produtor”.

Com relação aos acordos verbais, a confiança presente nas transações pode ser ratificada pela fala do processador n. 2 “Somente os produtores novos sabem o valor do preço de venda, porque eles precisam se sentir seguros ao fazer a troca”. Entretanto, as relações de longo prazo, nesta situação, não possuem a mesma consolidação, como na relação cooperada. Esse fato pode ser ratificado pela fala do produtor n. 5: “[...] se vier um laticínio oferecer R\$ 0,05 centavos a mais, eu vou sair e vou vender para o outro laticínio, porque eu não tenho compromisso com ninguém [...] tenho que procurar ganhar mais no meu produto”. Por isso, a consolidação da transação é uma das principais diferenças entre relações contratuais formais e

informais, assim como em relação à integração vertical. Essa diferença pode ser ratificada pela fala do agente-chave: “A maioria deles, se você oferece cinco centavos a mais, ele está mudando [...] quando tem uma integração, um grupo cooperado [...] é mais difícil sair porque eles fazem parte de uma empresa e estão juntos, assim, eles respeitam um pouco mais”.

Conforme Barzel (1997; 2005), tanto as relações de longo prazo quanto a confiança podem contribuir para controlar dissipação de valor. Entretanto, no caso do leite, torna-se evidente o que autor defende quanto a assimetria de informação: o processador busca assegurar que não está recebendo menos do que remunera, mas o produtor apenas confia nestas análises e pressupõe que não oferta menos do que recebe em troca. Por essa razão, a ausência de dupla mensuração contribui para aumentar essa assimetria, que tem efeito no delineamento do direito de propriedade, apontado pelo autor. No caso em estudo, grande parte do direito econômico do segmento produtor, que mantém acordos verbais com o processador, se dão a partir da confiança e a relações de longo-prazo.

De acordo com Barzel (1997; 2005), problemas no delineamento do direito pode gerar dissipação de valor e captura de quase-renda, porque os agentes buscam maximizar o valor apropriado nas transações. Essa situação ratifica a proximidade das conexões apontadas acima pelo estudo, entre custos de produção, de transação, a maximização de valor, as dimensões do leite e o bem-estar e nutrição animal. Além disso, corroborando com o estudo de Caunetto, Souza e Schiavi (2024), transações em cenários assimétricos podem contribuir para adversidade na distribuição de valor entre os segmentos do SAG leiteiro.

Nota-se que, embora as dimensões do leite sejam fáceis de serem mensuradas, são custosas para o segmento produtor que mantém contratos ou acordos verbais com o segmento processador. Além disso, relações contratuais formais tendem a garantir maior apropriação de valor do que em comparação às relações informais. Isso ocorre porque o programa de incentivos da cooperativa, que prevê bonificações de qualidade e quantidade, contribui para maior garantia do direito econômico da transação. Nesse sentido, uma parte do direito econômico também pode estar descoberta nas transações informais, devido ao maior risco de dissipação de valor e de captura de quase-renda do que em relação aos contratos cooperados. Essa situação ratifica Caunetto, Souza e Schiavi (2024) ao indicar maior eficiência para o produtor em relações formais, bem como Sudré, Souza e Bouroullec (2021) em relação aos problemas de distribuição de valor no SAG devido à ausência de garantias no direito de

propriedade para esse segmento.

Apesar do preço de venda do leite ser instável para o mercado, afetando tanto produtores informais quanto cooperados, o programa de incentivos da cooperativa pode atuar como um limitador à maximização de valor oportunista das dimensões do ativo, em consonância com as análises da ECM. Em contrapartida, é possível induzir que a integração vertical pode contribuir para maior apropriação de valor em comparação às relações contratuais. Isso ocorre porque, segundo Barzel (2005), a integração favorece apropriação de valor quando a mensuração é difícil ou custosa, como no caso do leite. Nesse sentido, os produtos integrados conseguem controlar as dimensões do ativo para produzir derivados com qualidade superior ao ofertado pelo mercado. A fala do produtor integrado n. 13 ratifica essa condição: “[...] temos uma marca que possui um diferencial no mercado. Costumamos vender em alguns empórios com selo de qualidade”.

Para concluir, identifica-se que as dimensões do leite são similares para os diferentes arranjos institucionais entre produtores e processadores. Contudo, maiores exigências quanto a qualidade e quantidade afetam a distribuição de valor entre os segmentos. Então, mesmo que a homogeneização instituída pelo MAPA permita que essas dimensões sejam padronizadas e simples de mensurar, sendo expressas de forma clara e objetiva, são custosas, sobretudo, para o segmento produtor. Por isso, o estudo corrobora com Barzel (1997; 2005) ao apontar que múltiplos *enforcers*, como o programa de incentivos da cooperativa, podem garantir maior apropriação do direito econômico do ativo, uma vez que age como mecanismos de controle à dissipação de valor na transação, limitando a maximização pelo segmento processador.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo teve como objetivo compreender como ocorre a interação dos custos de produção e de transação, considerando os custos de mensuração, no segmento produtor de leite, paranaense. Para alcançá-lo, foi aplicado a teoria da ECM, por ser a vertente dos custos de transação mais indicada para tratar sobre dissipação de valor devido aos problemas de delineamento do direito de propriedade. Esses problemas foram identificados no SAG lácteo, uma vez que o segmento produtor não consegue formar seu valor de venda com base nos custos da atividade. Com isso, o produtor depende de uma gestão eficiente para obter renda,

tornando-se um segmento interessante para demonstrar como um custo se comporta em função do outro.

Nesse sentido, o estudo demonstra como ocorre a interação dos custos de produção e de transação, considerando os custos de mensuração, no segmento produtor de leite, do Paraná. A interdependência entre os dois custos é apresentada, principalmente, pela conexão entre todos os aspectos produtivos com as dimensões do leite, sendo esse último, fator fundamental para garantir a transação. Por essa razão, todos os aspectos produtivos também estão conectados aos custos de transação, considerando a perspectiva da ECM. Logo, por mais que ambos os custos sejam interdependentes, não são diretamente proporcionais, devido às economias de escala e de escopo que conseguem diluir custos de produção. Conclui-se que, os custos de produzir leite são menores que os custos de realizar sua transação.

Além disso, o estudo aponta que os custos de transação estão condicionados às exigências e ao controle das dimensões do leite, as quais são mensuradas apenas pelo segmento processador, gerando maior assimetria na relação. Por isso, grande parte do direito econômico do segmento produtor fica dependente dos mecanismos de garantia do direito de propriedade. Nesse sentido, o estudo indica que, nos acordos verbais, a confiança e as relações de longo prazo não se consolidam como acontece nas relações contratuais formais. Essa fragilização dos múltiplos *enforcers* pode gerar maior risco de dissipação de valor e de apropriação de quase-renda na relação informal do que em comparação às relações formais e integradas.

Então, a principal contribuição empírica e teórica do artigo é demonstrar que os gargalos de ineficiência do segmento produtor podem estar associados às falhas nos mecanismos de garantia, quanto a confiança e relações de longo prazo, que contribuem para dissipar valor gerado pelas dimensões do leite, cujo efeito recai na distribuição de valor entre os segmentos da cadeia. Outra contribuição refere-se ao programa de incentivos, firmado entre cooperados, que pode limitar maximização de valor pelo segmento produtor. Por fim, o estudo contribui ao apontar que, embora as dimensões do ativo sejam fáceis e simples de mensurar, o alto custo de mensuração pode agir como fator determinante para apropriação de valor na transação

Nesse contexto, o tipo de relação negociada entre as partes e a consolidação dos múltiplos *enforcers* aplicados na relação pode contribuir para dissipação de valor e captura de

quase-renda, corroborando com a ECM. Destaca-se que a inclusão nas análises dos atributos de transação, de acordo com a ECT, pode ampliar a perspectiva de gargalos ineficientes ao segmento produtor. Com isso, para futuras pesquisas, sugere-se considerar a relação entre produtor e seu respectivo processador para que seja possível compará-los por meio da complementaridade teórica entre ECM, ECT e os custos de produção.

REFERÊNCIAS

ACOSTA, D. C.; SOUZA, J. P.; BÁNKUTI, S. M. S. Tecnificação de produtores e estruturas de governança no sistema agroindustrial de leite. **Desenvolvimento em Questão**, vol. 16, núm. 45, 2018. Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

ALMEIDA, B. U. R. O.; SOUZA, J. P. Milk agri-industrial system packaging and transactions: transaction attributes, dimensions and governance structure. **Custos e @gronegócio on line**, v. 17, n. 3, jul./set. 2021.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Edição Revista e Ampliada. 3 ed. São Paulo: Edições 70, 2011.

BARZEL, Y. Measurement cost and the organization of markets. **The Journal of Law & Economics**, Chicago, vol. 25, n.1, pp. 27-48, apr. 1982.

BARZEL, Y. **Economic analysis of property rights**. 2nd ed. Cambridge: University Press, 1997.

BARZEL, Y. Organizational forms and measurement costs. **Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)**, vol. 161, n. 3, p. 357-373, sep. 2005.

BASSOTTO, L. C.; LIMA, A. L. R.; BENEDICTO, G. C. LOPES, M. A. A variação do preço do leite no desempenho econômico de propriedades leiteiras de Minas Gerais. **BBR, Braz. Bus. Rev. – FUCEPE**, Espírito Santo, 22, e20231454, 2025.

BELLO, D. C., DANT, S. P., LOHTIA, R. Hybrid governance: the role of transaction costs, production costs and strategic considerations. **Journal of Business & Industrial Marketing**, vol. 12, n. 2, p. 118-133, 1997.

BESANKO, D. *et al.* **A economia da estratégia**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. ISBN 978-85-407-0058-1.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Poder Executivo, Brasília, DF, p. 59. 13 jun. 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 674, de 6 de maio de 2022. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Poder Executivo, Brasília, DF, p. 65, 25 out.

2022.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 77, de 26 de novembro de 2018. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Poder Executivo, Brasília, DF, p. 10, 30 nov. 2018.

CALEMAN, S. M. Q.; SPROESSER, R. L.; ZYLBERSTAJN, D. Custos de mensuração e governança no agronegócio: um estudo de casos múltiplos no sistema agroindustrial da carne bovina. **Organizações Rurais & Agroindustriais**, Lavras, v.10, n.3, p. 359-375, 2008.

CARNEIRO, A. V.; *et al.* O inesquecível ano de 2023 e as margens financeiras na cadeia produtiva do leite. **Anuário Leite 2024**. EMBRAPA - Embrapa Gado de Leite, 2024.

CARVALHO, G. R. 10 reflexões sobre competitividade e desafios do leite brasileiro. **Anuário Leite 2024**. EMBRAPA - Embrapa Gado de Leite, 2024.

CASALI, M. *et al.* Information asymmetry among dairy producers in Paraná, Brazil. **Semina: Ciências Agrárias**, Londrina, v. 41, n. 1, p. 293-304, jan./fev. 2020.

CAUNETTO, M. M.; SOUZA, J. P.; SCHIAVI, S. M. A. Transactions in Paraná's dairy AGS: a study based on transaction and measurement costs. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, 62(1), e267722. 2024.

CORDEIRO, M. P., VIANA, J. G. A., SILVEIRA, V. C. P. Influence of meso-institutions on milk supply chain performance: a case study in Rio Grande do Sul, Brazil. **Agriculture**, 12, 482, 2022.

COASE, R. H. The nature of the firm. **Economica**, v. 4, n. 16, p. 386-405. nov. 1937.

FOSS, K.; FOSS, N. Assets, attributes and ownership. **International Journal of the Economics of Business**, v. 8, n. 1, p. 19-37, 2001.

JOSKOW, P. L. The new institutional economics: alternative approaches. **Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)**. 151/1, 248-259. 1995.

JOSKOW, P. L. New institutional economics: a report card. **ISNIE Presidential Address**, jun. 2004.

LANGLOIS, R. N. Transaction costs, production costs, and the passage of time. **Economics Working Papers**. 199503. 1995.

MARTINO, G., POLINORI, P. An analysis of the farmers contractual preferences in process innovation implementation: a case study in the Italian poultry context. **British Food Journal**, vol. 121, n. 2, p. 426-440, 2019.

MERRIAM, S. B. **Qualitative research and case study applications in education**. 1st ed. USA: Jossey-Bas, 1988.

- MIRALES, E.; SOUZA, J. P. Estruturas de governança no sistema agroindustrial lácteo do Paraná. **IGEPEC**, Toledo, v. 21, n.2, p. 147-163, jul./dez. 2017.
- MONTEIRO, G. F. A.; ZYLBERSZTAJN D. Direitos de propriedade, custos de transação e concorrência: o modelo de Barzel. **EALR**, Brasília, v. 2, n.1, p. 95-114, jan./jun. 2011.
- NOLDEN, C. et al. The economics of flexibility service contracting in local energy markets: a review. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, 215, 2025.
- PANAYIDES, P. M. Economic organization of intermodal transport, **Transport Reviews**, vol. 22, n. 4, p. 401-414, 2002.
- POLLITT, M. G., STEER, S. J. Economies of scale and scope in network industries: lessons for the UK water and sewerage sectors. **Utilities Policy**, 21, p. 17-31, 2012.
- PRESTON, J. The Transaction cost economics of railways. **Rivista Quadrimestrale di Diritto Economia e Ingegneria dei Trasporti**, Quarterly Journal of Transport Law, Economics And Engineering. Trieste, Anno VII, n. 20-21, p. 6-15, ago. 2002.
- SANTOS, A. C. **Estrutura organizacional no agribusiness cooperativo: o caso das cooperativas de leite no estado de Minas Gerais**. Tese (doutorado) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade. São Paulo, p. 231, 2000.
- SILVA, C. L.; SAES, M. S. M. Governance structure and transaction cost: relationship between strategy and asset specificity. **Nova economia**, v. 17 (3), p. 443-468, set./dez.2007.
- SOUZA, J. P.; BÁNKUTI, S. M. S. Transactions in coffee and milk agri-food value chains: why measure? In: MARTINO, G.; KARANTININIS, K.; PASCUCCI, S.; DRIES, L.; CODRON, J. M. (Eds.) **It's a jungle out there: the strange animals of economic organization in agri-food value chains**. First published. The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, 2017. Cap. 7, p. 139-160.
- SUDRÉ, C. A. G. W., SOUZA, J. P., BOUROULLEC, M. D. M. Property rights and reputation in the dairy agro-industrial system. **RAUSP Management Journal**, v. 56, n. 4, p. 425-443, 2021.
- TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1987.
- WALKER, G.; WEBER, D. A transaction cost approach to make-or-buy decisions. **Administrative Science Quarterly**, vol. 29, n. 3, p. 373-391, sep. 1984.
- WANG, Z. et al. Impact of IT capability on the performance of port operation. **Production and Operations Management**, vol. 27, n. 11, p. 1996-2009, nov. 2018.
- WILLIAMSON, O. E. **The economic institutions of capitalism**. New York: Free Press, 1985.

WILLIAMSON, O. E. **The mechanisms of governance**. New York: Oxford University Press, 1996.

ZYLBERSZTAJN, D. Measurement costs and governance: bridging perspectives of transaction cost economics. **Caderno de Administração**, Maringá, v. 26, n. 1, jan./jun. 2018.

ZYLBERSZTAJN, D. **Governança e coordenação de sistemas agroindustriais**: uma aplicação da Nova Economia das Instituições. 1º ed. São Paulo: Quartier Latin, 2024.

DECLARAÇÃO DE USO DE IA:

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram *TurboScribe* com a finalidade de transcrever as entrevistas, no decorrer da fase de coleta de dados. Após a utilização, o conteúdo foi revisado e editado pelos próprios autores, que assumem total responsabilidade por todas as informações apresentadas no artigo publicado.